إعداد الطالبة: سمر عبد السميع مصطفى علي الناغي

الرقم الجامعي: 2501169

موضوع البحث: لغة تنسيق صفحات الويب (CSS)

تقرير عن لغة CSS

مقدمة مبسطة وشاملة في لغة تنسيق صفحات الويب

1. مقدمة عن الموضوع

لغة **CSS** (اختصار لـ *Cascading Style Sheets* - أوراق الأنماط المتتالية) هي إحدى التقنيات الأساسية والمحورية المستخدمة في بناء وتصميم صفحات الويب، بجانب لغتي HTML و JavaScript.

إذا كانت لغة HTML تُستخدم لبناء الهيكل العظمي للموقع وإضافة المحتوى الأساسي (كالنصوص، الأزرار، والجداول)، فإن لغة **CSS** هي المسؤولة الكاملة عن مظهر هذا الهيكل وشكله الخارجي.

وظائف CSS الرئيسية:

- تحديد الألوان وخلفيات العناصر في الصفحة.
- التحكم في أنواع الخطوط وأحجامها ومحاذاتها.
- تنظيم المسافات الداخلية والخارجية بين العناصر.
- جعل الموقع يتكيف تلقائياً مع الشاشات المختلفة (الهواتف، الألواح الذكية، والحواسيب).

2. شرح لغة CSS وطريقة عملها

الفلسفة الأساسية التي قامت عليها لغة CSS هي **الفصل التام بين محتوى الصفحة (HTML) وشكلها الخارجي (CSS)**.

هذا الفصل يمنح مطوري الويب مرونة عالية جداً وسهولة في الإدارة والتحديث؛ حيث يمكن تغيير شكل موقع كامل يحتوي على مئات الصفحات من خلال التعديل في ملف CSS واحد فقط، دون الحاجة للتعديل على نصوص صفحات الـ HTML.

طرق تطبيق وربط CSS بصفحة الويب

توجد ثلاث طرق أساسية لاستخدام لغة CSS داخل مشروع الويب:

- **1. الربط الخارجي (External CSS):**
  كتابة الأكواد في ملف مستقل ينتهي بـ `.css` وربطه بالصفحة عن طريق وسم `<link>`. وهي الطريقة الأفضل والأكثر استخداماً في المشاريع الاحترافية.
- **2. الربط الداخلي (Internal CSS):**
  كتابة الأكواد التنسيقية داخل وسم `<style>` في الجزء العلوي (رأس الصفحة) لملف الـ HTML.
- **3. الربط المباشر (Inline CSS):**
  كتابة التنسيق مباشرة داخل العنصر المراد تعديله باستخدام الخاصة `style="..."` داخل وسم HTML نفسه.

3. أهم الأفكار والمفاهيم الأساسية (مع الأمثلة)

أ. تركيبة الكود (CSS Syntax)

يتكون كود CSS من ثلاث نقاط: **المُحدد (Selector)**، **الخاصية (Property)**، و**القيمة (Value)**.

```
p { color: #2563eb; /* لون النص */ font-size: 16px; /* حجم الخط */ text-align: right; /* محاذاة النص */ }
```

ب. نموذج الصندوق (Box Model)

تُعامل CSS كل عنصر كصندوق مربع يتكون من: المحتوى (Content)، الهامش الداخلي (Padding)، الإطار (Border)، والهامش الخارجي (Margin).

```
div { padding: 15px; /* مسافة داخلية */ border: 1px solid #ccc; /* إطار رمادي */ margin: 10px; /* مسافة خارجية */ }
```

ج. التصميم المتجاوب (Responsive Design)

تتيح CSS ملاءمة التصميم تلقائياً مع حجم الشاشة عبر استعلامات الوسائط (Media Queries):

```
@media (max-width: 600px) { body { background-color: #f1f5f9; } }
```

4. المراجع والمصادر التي اعتمدنا عليها

المصدر	الوصف والجهة المسؤولة
MDN Web Docs	شبكة مطوري موزيلا - التوثيق الرسمي والأول عالمياً للغة CSS.
W3C Specifications	منظمة الويب العالمية - الجهة المسؤولة عن تحديد معايير CSS القياسية.
W3Schools	موقع تعليمي تفاعلي يقدّم أمثلة برمجية وتطبيقات مبسطة.